

Aufgabe 1 : Kontextfreie Grammatik (1 Punkt(e))

Als *Palindrome* bezeichnet man Wörter, die vorwärts wie rückwärts gelesen identisch sind. Betrachten Sie beispielsweise die Wörter **Anna**, **Dienstmannamtsneid** oder **Otto**.

- Geben Sie eine kontextfreie Grammatik an, mit der sich nur Palindrome erzeugen lassen. Beschränken Sie sich dabei auf das Terminalalphabet $T = \{a, e, g, l, r\}$.
- Geben Sie anhand Ihrer Grammatik den Ableitungsbaum für das Wort **lagerregal** an.

Hinweis: Wir nehmen an, dass das leere Wort ein Palindrom ist.

Aufgabe 2 : LL(k)-Eigenschaft (1 Punkt(e))

Betrachten Sie die folgende Grammatik:

```
E → if ( id ) then E
    | if ( not id ) then E
    | do E while ( id )
```

Für welches minimale k ist diese Grammatik eine $LL(k)$ -Grammatik? Führen Sie eine formale Begründung Ihrer Aussage an.

Aufgabe 3 : LL(1)-Parsertabelle (7 Punkt(e))

Erzeugen Sie mit Hilfe des Generierungsalgorithmus aus der Vorlesung für die folgende Grammatik eine LL(1)-Parsertabelle:

```
S → A
A → BC
B → DE
C → -A | ε
D → (A) | var
E → *B | ε
```

Testen Sie mit Hilfe der LL(1)-Parsertabelle, ob var-- als Eingabe akzeptiert wird. Geben Sie dazu eine Rechnung des LL-Parsers wie auf den Folien "Rechnung des Parsers" (derzeit Folien 47 und 48) an.

Aufgabe 4 : Linksrekursion und Mehrdeutigkeit (1 Punkt(e))

Betrachten Sie die folgende Grammatik:

$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow B \mid aBC$
 $B \rightarrow C \mid aA \mid b$
 $C \rightarrow \varepsilon \mid Aab \mid cd$

- Prüfen Sie diese Grammatik auf *Linkrekursion*.
- Zeigen Sie die *Mehrdeutigkeit* dieser Grammatik.

Abgabetermin: Donnerstag, der 25.11.2025 bis 14:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.